

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

**INFLUÊNCIA DO TEOR DE CIMENTO, DO TEMPO DE CURA E
DA EXPOSIÇÃO À ÁGUA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE ADOBES DE SOLO-CIMENTO**

**BARRA DO GARÇAS
2026**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

**INFLUÊNCIA DO TEOR DE CIMENTO, DO TEMPO DE CURA E
DA EXPOSIÇÃO À ÁGUA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE ADOBES DE SOLO-CIMENTO**

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Raul Tadeu Lobato Ferreira

**BARRA DO GARÇAS
2026**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	PROBLEMATIZAÇÃO	5
1.2	JUSTIFICATIVA	8
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
2.1	SOLO	10
2.2	SOLO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO	10
2.2.1	Adobe	11
2.3	TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS	12
2.3.1	Solo-cimento	13
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14

1 INTRODUÇÃO

Os adobes consistem em uma técnica construtiva de terra crua, em que os blocos são fabricados a partir de uma mistura de argila, areia e água, moldados e secos naturalmente, sem passar por processos de queima, frequentemente recebendo a adição de fibras naturais para aprimorar suas propriedades (BAILLY *et al.*, 2024; JUNIOR *et al.*, 2020; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021). Apesar de figurar entre as soluções habitacionais mais antigas da humanidade, o uso do adobe entrou em declínio no pós-Revolução Industrial, sendo substituído por materiais convencionais, como cimento e tijolos cozidos, em virtude de limitações técnicas naturais, sobretudo sua baixa resistência à compressão, baixa durabilidade e alta vulnerabilidade à água e intempéries (JUNIOR *et al.*, 2020; MOREL *et al.*, 2021; ROCCO *et al.*, 2024; SHARMA *et al.*, 2016; LINDEN *et al.*, 2019).

No entanto, no contexto atual da construção civil, o material tem passado por uma revalorização impulsionada pela necessidade urgente de práticas sustentáveis, redução do impacto ambiental, eficiência de custos e alinhamento à economia circular (BAILLY *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021; LINDEN *et al.*, 2019). Para viabilizar seu uso moderno e corrigir as fraquezas tradicionais, a engenharia tem focado na estabilização física e química dos blocos, utilizando aditivos como o cimento para reduzir a absorção de água e elevar a resistência (BAILLY *et al.*, 2024; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; SHARMA *et al.*, 2016; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016). Contudo, essa intervenção exige controle rigoroso: teores inadequados de cimento podem prejudicar o isolamento térmico e a permeabilidade do bloco, enquanto o tempo de cura se mostra um fator determinante, exigindo extensões de até 90 dias para garantir a secagem completa, evitar a retração por fissuras e consolidar o potencial máximo de resistência à compressão do material (BAILLY *et al.*, 2024).

Os solos da região de Barra do Garças e arredores são caracterizados predominantemente como materiais granulares do tipo areia siltosa ou argilosa (classe AASHTO A-2-4), apresentando cerca de 66,37% de areia fina e um reduzido Índice de Plasticidade de 6% (BARROSO, 2019; BARROSO *et al.*, 2023; SANTOS *et al.*, 2018; SILVA, 2019). Essa configuração física, marcada por uma elevada fração arenosa e escassez de finos, inviabiliza a confecção de adobes tradicionais devido à carência de argila para conferir coesão, resultando em blocos que se desintegram facilmente e possuem baixa resistência estrutural (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Por conseguinte, a estabilização com cimento Portland torna-se essencial para viabilizar o uso desse solo, atuando por meio de reações de hidratação que geram uma matriz aglutinante capaz de preencher vazios e ligar as partículas de areia, o que garante o incremento necessário na resistência à compressão e a durabilidade do material perante a exposição hídrica (NOVATO, 2019; SILVA, 2019).

O comportamento mecânico dos adobes estabilizados é intrinsecamente dependente de variáveis de produção, como o teor de cimento, que eleva a rigidez e a resistência à compressão por meio de mecanismos químicos (ROSHAN *et al.*, 2022; ZHANG *et al.*, 2025; SANTOS *et*

al., 2018; AQTASH *et al.*, 2021), como a formação de géis cimentantes (C-S-H e C-A-H) e reações pozolânicas, e físicos, incluindo a floculação de partículas via trocas catiônicas e o preenchimento de vazios intersticiais (ZHANG *et al.*, 2025; DING *et al.*, 2021; MESSIS *et al.*, 2022). Esse ganho de desempenho é potencializado pelo tempo de cura, visto que a transição dos 7 para os 28 dias promove a maturação microestrutural, substituindo agulhas incipientes de hidratação por placas densas que cimentam a matriz do solo e reduzem significativamente a porosidade (YANG *et al.*, 2024; WANG *et al.*, 2022). Contudo, a integridade do material é severamente desafiada por variáveis de exposição hídrica; a presença de umidade e a submissão a ciclos de molhagem e secagem desencadeiam processos de expansão e retração dos argilo-minerais, lixiviação de ligantes e fadiga mecânica. Microscopicamente, essa dinâmica resulta na expansão de poros e na formação de redes de microfissuras que, macroscopicamente, comprometem a estabilidade estrutural e acarretam uma queda abrupta na capacidade de carga e nas resistências ao cisalhamento da alvenaria (LIU *et al.*, 2023; CHEN *et al.*, 2024).

Historicamente, a maioria das pesquisas tem avaliado as variáveis de estabilização de forma isolada e aplicada a apenas um ambiente ou tipo de solo específico, mantendo uma forte preferência por análises pontuais de resistência à compressão em detrimento de ensaios de durabilidade frente à exposição severa (KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; JUNIOR *et al.*, 2024). No entanto, analisar esses parâmetros separadamente apresenta limitações técnicas significativas, visto que a evolução da resistência estrutural e os processos químicos de hidratação dependem de uma combinação altamente complexa entre a dosagem de cimento, o tempo de cura e o estado de umidade (ABDALLAH *et al.*, 2023). Para superar essa barreira, estudos científicos recentes têm migrado para abordagens integradas, combinando investigações macroscópicas e microscópicas para estabelecer correlações precisas e fornecer uma compreensão holística dos mecanismos de estabilização (YANG *et al.*, 2024). Adicionalmente, observa-se o emprego de ferramentas avançadas de análise de dados, como a

A literatura técnica estabelece que o aumento do tempo de cura promove o refinamento da microestrutura e a redução da permeabilidade, embora, em baixos teores de cimento, a formação limitada de produtos de hidratação impeça a obstrução completa dos macroporos e das redes de fluxo (JAVED *et al.*, 2025). Todavia, a compreensão conjunta desses parâmetros frente à exposição à água permanece um desafio, visto que a maioria das pesquisas analisa as variáveis de forma isolada, falhando em capturar a interdependência entre a dosagem do ligante, a cinética de cura e a resistência residual em serviço (ABDALLAH *et al.*, 2023; PHAM *et al.*, 2022; GIUFFRIDA *et al.*, 2019; MOREL *et al.*, 2021). Soma-se a esse cenário a inadequação de ensaios normatizados excessivamente severos e o notável descompasso entre os resultados de laboratório e a performance real em campo, onde as flutuações de umidade e a heterogeneidade do material alteram drasticamente o comportamento mecânico projetado em estado seco (TRAORÉA *et al.*, 2020; TARHAN; KABAKU, 2024; GIUFFRIDA *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; MOREL *et al.*, 2021). Diante da escassez de modelos matemáticos que integrem simultaneamente a história de cura e o dano por imersão, justifica-

se a necessidade deste estudo para avaliar como a maturação inicial do solo-cimento mitiga a perda de resistência sob condições de saturação.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

A ação da água em materiais terrosos, como o adobe, está associada a mecanismos físicos que controlam sua integridade estrutural e seu desempenho ao longo do tempo. Em materiais não estabilizados, a resistência mecânica está diretamente relacionada à sucção capilar, responsável pela coesão entre partículas. A presença de umidade reduz essa sucção, promovendo o enfraquecimento hidromecânico do material (GERARD *et al.*, 2015; BECKETT *et al.*, 2020; BUI *et al.*, 2014). Além disso, a água é armazenada e transportada no interior do adobe por meio de processos de adsorção em microporos e capilaridade em macroporos, sendo a ascensão capilar e a infiltração por precipitação as principais vias de entrada. A interação contínua com o meio ambiente, associada à natureza higroscópica do material, favorece a ocorrência de ciclos de umedecimento e secagem, que induzem expansão e retração das partículas de argila, gerando tensões internas e fissuração progressiva (GERARD *et al.*, 2015; DIEUDONNE *et al.*, 2016; BECKETT *et al.*, 2020; BUI *et al.*, 2014).

Esses mecanismos físicos desencadeiam processos de degradação que comprometem a durabilidade e o desempenho mecânico dos adobes. A ação da chuva pode provocar erosão superficial por impacto de gotas e escoamento, resultando em perda de material e redução da seção resistente. Simultaneamente, a infiltração prolongada pode levar à saturação do material, reduzindo significativamente sua resistência à compressão e ao cisalhamento, podendo inclusive conduzir à perda de estabilidade estrutural (GERARD *et al.*, 2015; BUI *et al.*, 2014). A formação de fissuras decorrente dos ciclos higrotérmicos intensifica esse processo ao criar caminhos preferenciais para a entrada de água. Em condições mais severas, especialmente em materiais não estabilizados, a redução da coesão interna pode levar à desintegração parcial ou total do material, evidenciando que a água atua como o principal agente de degradação em estruturas de adobe (BECKETT *et al.*, 2020; RATCHAKROM; RODVINIJ, 2021; GUETTATFI *et al.*, 2021).

Historicamente, a estabilização química com cimento Portland tem sido a principal estratégia para mitigar a baixa resistência e instabilidade volumétrica de solos expansivos, porém essa abordagem apresenta limitações críticas de desempenho e sustentabilidade. Embora o cimento promova um aumento substancial na rigidez mecânica, ele transforma a matriz do solo em um material inerentemente frágil e suscetível à fissuração sob tensão, o que compromete sua integridade estrutural a longo prazo (CHEN *et al.*, 2024; ZHANG *et al.*, 2025; LU *et al.*, 2019). Adicionalmente, a eficácia dessa técnica é severamente prejudicada em solos com presença de sulfatos, onde a formação de minerais expansivos como a etringita pode causar a deterioração química e física da matriz, tornando o uso de dosagens elevadas financeiramente proibitivo e ambientalmente insustentável (MAHEDI *et al.*, 2018).

No que tange à durabilidade sob condições climáticas, as estratégias tradicionais falham em garantir estabilidade frente a ciclos de umedecimento e secagem, que destroem progressivamente a coesão do material e podem reduzir a resistência à compressão em mais de 50% (CHEN *et al.*, 2024; HU *et al.*, 2024). Essa vulnerabilidade é agravada por limitações nos processos de cura; a exposição precoce à água ou a altas temperaturas pode induzir o "efeito de cruzamento" (*cross-over effect*), resultando em uma microestrutura de poros grosseiros e resistência final a longo prazo inferior à esperada (AL-GBURIA *et al.*, 2025; WANG *et al.*, 2022; LU *et al.*, 2019). Portanto, a dependência de altos teores de ligantes para conter a retração e o intemperismo evidencia a necessidade de compreender as correlações entre o tempo de cura e a exposição hídrica para otimizar o desempenho desses materiais estabilizados (ZHANG *et al.*, 2025).

O declínio do uso do adobe na construção civil moderna está intrinsecamente ligado às suas limitações mecânicas e à alta vulnerabilidade hídrica, que o colocam em desvantagem perante os materiais industrializados. O material apresenta baixa resistência à tração e comportamento frágil (BRITO *et al.*, 2023; FAGES *et al.*, 2022), além de uma resistência à compressão que, embora aceitável no estado seco (variando entre 0,36 MPa e 2,15 MPa), reduz-se drasticamente em condições de saturação (KAFODYAAB *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; DAO *et al.*, 2018). Essa extrema sensibilidade à umidade resulta em patologias graves, como a erosão severa, frequentemente descrita como o "derretimento" da estrutura, e instabilidades estruturais causadas por ciclos de umedecimento e secagem (DAY *et al.*, 1993; SHARMA *et al.*, 2016). Tais fragilidades técnicas são agravadas pela ausência de normas técnicas e códigos de prática modernos, o que gera insegurança jurídica e técnica para projetistas, dificultando a aprovação de projetos e a garantia de segurança das edificações (FAGES *et al.*, 2022; MARTINS *et al.*, 2018; MOREL *et al.*, 2021; VICTOR *et al.*, 2025).

Paralelamente aos obstáculos técnicos, o processo de industrialização consolidou uma "ideologia do progresso" que marginalizou o adobe ao associá-lo a um status inferior e à precariedade (ASPÍLLAGA *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021; NOVATO, 2019). A transição para materiais "duros", como o concreto e o aço, transformou a construção com terra em um símbolo de privação material, rotulando-a erroneamente como o "bloco de cimento dos pobres" (ZOUNGRANA *et al.*, 2021). Esse estigma social, alimentado pela falta de conhecimento técnico e por preocupações históricas com a higiene, fez com que o adobe fosse percebido como uma solução arcaica, adequada apenas a contextos rurais ou populações de baixa renda (SOLER *et al.*, 2021; NOVATO, 2019; MOREL *et al.*, 2021; ASPÍLLAGA *et al.*, 2024). Consequentemente, a busca pela "modernidade" urbana e pelo prestígio social atrelado aos materiais industrializados acelerou a substituição das técnicas tradicionais, restringindo o uso do adobe e dificultando sua integração em práticas contemporâneas de construção sustentável (ZOUNGRANA *et al.*, 2021).

A utilização de avanços tecnológicos, como emulsões hidrofóbicas e agentes superhidrofóbicos, tem demonstrado eficácia na preservação da integridade estrutural de solos estabi-

lizados sob condições de saturação prolongada, permitindo que matrizes tratadas mantenham sua resistência por até 30 dias de imersão, enquanto amostras convencionais colapsam em poucas horas (GUO *et al.*, 2025). Contudo, a suficiência dessas soluções é questionada devido ao impacto negativo na resistência à compressão simples, especialmente em matrizes de cimento Portland. Essa incerteza mecânica decorre da inibição das reações do silicato tricálcico (C_3S) e do retardamento da hidratação, que resultam em uma microestrutura porosa e um "esqueleto" sólido frouxo, o que pode comprometer o desempenho estrutural nas idades iniciais (LU *et al.*, 2023; LUO *et al.*, 2023; JAHANDARI *et al.*, 2023).

Adicionalmente, embora a literatura sugira que aditivos densificadores, nanomateriais e materiais pozolânicos possam atuar como substitutos parciais do cimento para reduzir custos e emissões de CO_2 , a estabilização de longo prazo permanece dependente de uma dosagem equilibrada (ZHANG *et al.*, 2025; JAHANDARI *et al.*, 2023; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; WAHAB *et al.*, 2021). A redução drástica do teor de cimento, sem o suporte de uma rede de hidratação consolidada ou reforço de fibras, pode limitar a eficácia da estabilização apenas ao curto prazo, tornando o material suscetível à desintegração precoce sob ciclos de umedecimento e secagem (WAHAB *et al.*, 2021). Portanto, a lacuna de conhecimento reside em determinar até que ponto o aumento do teor de cimento pode ser tecnicamente substituído por aditivos químicos sem que a durabilidade e a capacidade de suporte sejam sacrificadas em ambientes de alta exposição à água.

A estabilização de adobes via cimentação depende intrinsecamente da evolução das reações de hidratação e da formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), que consolidam a matriz e reduzem a permeabilidade hídrica (DAO *et al.*, 2018). No entanto, a eficácia dessa barreira é sensível ao fator tempo; curas precoces ou insuficientes (inferiores a 3 dias) podem levar a falhas estruturais sob ciclos de umedecimento, mesmo em traços com elevado teor de cimento (WAHAB *et al.*, 2021; NSHIMIYIMANA *et al.*, 2020; YANG *et al.*, 2024). Embora a literatura aponte para um limiar técnico-econômico ótimo, frequentemente associado a 6% de cimento e 7 dias de cura para solos específicos, a ausência de um consenso universal, decorrente da variabilidade mineralógica e granular dos solos, impõe desafios à padronização do desempenho mecânico sob imersão (ABDALLAH *et al.*, 2023; WAHAB *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o uso de hidrofugantes surge como uma alternativa para mitigar a tensão capilar e a retração autógena, sem a necessidade de onerar o traço com ligantes hidráulicos adicionais. Contudo, sua aplicação não é isenta de riscos, podendo inibir a hidratação inicial e fragilizar a microestrutura nos primeiros sete dias (LU *et al.*, 2023). A complexidade dessas interações físico-químicas, aliada à carência de dados sobre a durabilidade de longo prazo em condições reais de exposição e modelos que integrem a energia de compactação à evolução hidromecânica, define a lacuna científica que justifica este estudo (ABDALLAH *et al.*, 2023; JAHANDARI *et al.*, 2023; ROSICKI; NARLOCH, 2022). Portanto, torna-se imperativo investigar como a manipulação conjunta do teor de cimento, tempo de cura e aditivos repelentes de água pode garantir a resistência residual necessária para a viabilidade do adobe como material

estrutural.

1.2 JUSTIFICATIVA

O adobe destaca-se na construção civil contemporânea por sua baixa pegada de carbono e reduzida energia incorporada, promovendo a sustentabilidade através do uso de solo local e da valorização de resíduos sólidos e agroindustriais (ARDUIN *et al.*, 2022; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; ARDUIN *et al.*, 2024; ASPÍLLAGA *et al.*, 2024). Aliado ao baixo impacto ambiental, sua elevada inércia térmica garante o conforto passivo e a eficiência energética das edificações, agindo na regulação das variações de temperatura interna através de atrasos térmicos e trocas de calor latente por evaporação e condensação (CHRISTOFOROU *et al.*, 2016; HERACLEOUS *et al.*, 2023; RINCÓN *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; GIUFFRIDA *et al.*, 2019). Contudo, a viabilidade técnica do material é severamente condicionada à sua fragilidade mecânica intrínseca e à extrema vulnerabilidade hídrica, uma vez que a exposição contínua à água acarreta rápida erosão e perda drástica da resistência à compressão (BRITO *et al.*, 2023; DORMOHAMADIA; RAHIMNIA, 2020; FAGES *et al.*, 2022; DAO *et al.*, 2018; DAY *et al.*, 1993; DORMOHAMADI *et al.*, 2024). Por essa razão, a aplicação segura e duradoura do adobe na engenharia moderna depende fundamentalmente do aprimoramento de suas propriedades via técnicas de estabilização, como a adição de cimento e fibras, visando atender aos requisitos estruturais normativos e garantir a resistência à degradação hídrica.

A utilização do solo-cimento justifica-se por suas expressivas vantagens ambientais e econômicas, destacando-se a ausência do processo de queima e uma demanda energética até 11 vezes menor que a da alvenaria cerâmica, resultando em emissões de apenas 0,07 kg de CO₂-eq/kg (BARROSO, 2019; BRITO *et al.*, 2023; IBRAHIM *et al.*, 2020). Sob a ótica socioeconômica, a técnica possibilita reduções de custos entre 30% e 50% no valor total da obra, consolidando-se como uma alternativa viável para habitações de interesse social ao superar os requisitos de resistência estipulados por normas técnicas, como a NBR 16814, frequentemente atingindo valores acima de 3,5 MPa (IBRAHIM *et al.*, 2020; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016; JUNIOR *et al.*, 2020; DAO *et al.*, 2018; BOGAS *et al.*, 2018). Contudo, a eficiência mecânica da estabilização depende de variáveis intrínsecas ao material, como a porosidade e a mineralogia do solo, visto que dosagens excessivas de aglomerante podem resultar em perda de ductilidade e falhas frágeis indesejadas. Nesse sentido, a determinação do

A presença de água é o principal agente degradador de materiais à base de terra, atuando por mecanismos microestruturais como o *slaking*, que rompe agregados via gradientes de pressão, e ciclos de inchamento e retração que geram tensões internas de sucção. Tais processos promovem a dissolução de ligantes e a coalescência de microfissuras, resultando em quedas de resistência mecânica de até 45%, impacto que é significativamente acentuado por

períodos insuficientes de cura inicial (HU *et al.*, 2018; LIU *et al.*, 2023; RAUF *et al.*, 2025). Para mitigar esses efeitos, tratamentos de superfície com silano-siloxano mostram-se eficazes em reduzir a absorção capilar para cerca de 15% em relação ao controle, embora atuem apenas no bloqueio externo sem refinar a microestrutura interna (BOGAS, 2020). Por outro lado, o uso de hidrofugantes integrais, como o Caltite, modifica a estrutura física da matriz através de glóbulos poliméricos que bloqueiam vazios capilares e preservam a integridade mecânica sob imersão (EZREIG *et al.*, 2022). Entretanto, a durabilidade dessas proteções é vulnerável em ambientes de alto pH, onde a hidrólise de ligações químicas por íons hidroxila pode converter a superfície repelente em hidrofílica, comprometendo a resistência à compressão a longo prazo (GUO *et al.*, 2025).

A viabilidade técnica e a segurança estrutural de materiais à base de terra permanecem condicionadas à superação da heterogeneidade inerente às matérias-primas e à carência de uma base normativa universal, fatores que geram incertezas críticas quanto à durabilidade frente a oscilações de umidade em serviço (GIUFFRIDA *et al.*, 2019; PHAM *et al.*, 2022; SANTANA *et al.*, 2021; MARTINS *et al.*, 2018; BOGAS *et al.*, 2018; LINDEN *et al.*, 2019). Nesse contexto, investigações experimentais controladas mostram-se indispensáveis, pois evidenciam que o ajuste preciso do teor de cimento é o que define a integridade da matriz; enquanto dosagens insuficientes resultam em degradação severa e perda de capacidade de carga, teores ótimos (entre 6% e 10%) promovem a blindagem dos poros por meio da formação de produtos de hidratação e reações pozolânicas, garantindo a manutenção da resistência mesmo sob ciclos severos de exposição à água (MOREL *et al.*, 2021; MARTINS *et al.*, 2018; ROSHAN *et al.*, 2022; RAUF *et al.*, 2025; WAHAB *et al.*, 2021). Complementarmente, o controle rigoroso do tempo de cura atua como fator determinante para a maturidade dessas reações, evitando a lixiviação precoce do cálcio e promovendo o adensamento microestrutural necessário para a estabilidade de longo prazo (EZREIG *et al.*, 2022; MOREL *et al.*, 2021). Portanto, este trabalho justifica-se ao converter lacunas de conhecimento em parâmetros técnicos mensuráveis, estabelecendo a conexão necessária entre o comportamento laboratorial e o desempenho em campo, única via para uma aplicação fundamentada e segura na construção civil contemporânea.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SOLO

As propriedades físicas, químicas e mineralógicas do solo desempenham um papel crítico na qualidade e na estabilidade dos materiais construtivos à base de terra. Contudo, Santos *et al.* (2020) destacam limitações em metodologias tradicionais de análise, como as baseadas na Lei de Stokes. O comportamento do solo deve ser rigorosamente avaliado antes de sua aplicação em elementos estruturais.

O Índice de Plasticidade (IP) é obtido pela equação matemática que considera a diferença entre o Limite de Liquidez (LL) e o Limite de Plasticidade (LP):

$$IP = LL - LP \quad (2.1)$$

Esse parâmetro está diretamente relacionado à quantidade e ao tipo de argilominerais presentes no solo, sendo amplamente utilizado para avaliar o seu comportamento plástico e seu potencial de retração ou expansão.

Estudos recentes têm apontado limitações nos sistemas tradicionais de classificação da plasticidade dos solos (como USCS, AASHTO, Polidori e a linha A de Casagrande). Os autores convergem ao questionar a capacidade desses métodos de representar adequadamente o comportamento dos solos na prática. Segundo Moreno-Maroto *et al.* (2021), alguns critérios utilizados nesses sistemas são arbitrários e carecem de uma fundamentação física consistente, propondo parâmetros baseados na tenacidade e no limite de dobramento. Complementarmente, Nogueira *et al.* (2025) destacam que os sistemas convencionais falham ao classificar solos tropicais residuais e lateríticos, visto que seu comportamento mecânico é fortemente influenciado por processos de cimentação química e pela estrutura herdada da rocha de origem, aspectos não contemplados exclusivamente pelos índices de plasticidade convencionais.

2.2 SOLO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO

A utilização do solo na construção civil oferece atributos ecológicos de grande relevância. Destaca-se que a energia incorporada na produção de BTC chega a ser expressivamente menor em comparação com métodos industriais, refletindo diretamente em um menor PAG.

Em relação ao fim da vida útil, a terra crua sem aditivos químicos se destaca por seu potencial de reutilização e reintegração ao meio ambiente. Dentro da lógica do conceito "do berço ao berço" (*cradle-to-cradle*), o material pode ser destorroadado, reumedecido e reutilizado diversas vezes. Segundo Morel *et al.* (2021), Aspíllaga *et al.* (2024), a terra natural é 100% reciclável e biodegradável.

Apesar das vantagens, Mora-Ruiz *et al.* (2025), Fernandes *et al.* (2019) destacam que a incorporação de estabilizantes químicos como o cimento Portland aumenta significativamente o PAG dos compósitos, o que reduz parcialmente a vantagem sustentável originária da terra e

incentiva a pesquisa de estabilizantes ecológicos. Quanto ao conforto interno, Kyriakidis *et al.* (2018) salientam que, embora o material ofereça alta inércia térmica, seu desempenho isolado deve ser avaliado com cautela em projetos visando otimização energética em variadas zonas climáticas.

Mora-Ruiz *et al.* (2025), Arduin *et al.* (2022) apontam diferenças importantes em relação ao desempenho e à execução das diversas técnicas em terra.

2.2.1 Adobe

O adobe é uma técnica vernacular caracterizada pela moldagem manual de blocos de terra úmida. O seu processo produtivo dispensa o emprego de alta energia de compactação ou equipamentos complexos. Devido à sua natureza artesanal, o adobe tende a apresentar maior variabilidade na resistência mecânica final quando fabricado apenas com terra natural. Essa técnica também demonstra alta suscetibilidade à retração e aos processos de degradação causados pela ação da água. Em oposição às metodologias que exigem força mecânica, como o BTC e a Taipa de Pilão, o adobe necessita de uma dosagem adequada de argila para garantir a sua coesão plástica inicial (MORA-RUIZ *et al.*, 2025).

A técnica do adobe é milenar e possui registros de utilização em diversas civilizações antigas ao redor do mundo, espalhando-se por continentes com climas quentes e secos. O emprego dessa alvenaria vernacular foi fundamental no desenvolvimento de assentamentos no Oriente Médio, na África, em partes da Ásia e amplamente nas civilizações pré-colombianas e coloniais da América Latina.

A recomendação tradicional para a fabricação dos blocos fundamenta-se na utilização de solos areno-argilosos (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Convenciona-se como proporção ideal uma mistura composta por 55% a 80% de areia, 15% a 30% de silte e 10% a 20% de argila (JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024; SILVA, 2019). Esse arranjo granulométrico busca uma compensação mútua de propriedades: a argila atua como o aglutinante natural, enquanto a areia confere rigidez estrutural e atua minimizando as variações volumétricas do material (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Desvios acentuados desses limites comprometem o elemento, visto que a escassez de argila elimina a coesão, ao passo que o excesso de argila induz à retração severa e ao surgimento de fissuras (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019).

Contudo, Puy-Alquiza *et al.* (2022) apresentam uma contundente divergência prática em relação aos parâmetros normativos modernos ao analisarem adobes pré-hispânicos fabricados no México. Os tijolos milenares analisados exibiam um teor extremamente elevado de silte e argila, com uma presença quase nula de areia. Refutando os conceitos de dosagem contemporâneos, essa composição predominantemente argilosa demonstrou ser altamente durável e resistente, manifestando excelente coesão natural sem a necessidade de aditivos.

Apesar de a aplicação de fibras vegetais ser amplamente chancelada para o controle da retração, PachecoTorgal e Jalali (2012), Bailly *et al.* (2024) apontam que este posicionamento

não é unânime na comunidade científica. Existem autores que alertam que a retenção de elevadas frações de matéria orgânica no interior das paredes pode induzir a processos de apodrecimento, além de favorecer a atração de pragas que comprometem a integridade da edificação. Ademais, constata-se que o emprego de teores de fibras acima do ponto ótimo, estipulado em aproximadamente 0,4%, provoca um declínio drástico na resistência mecânica do adobe (BAILLY *et al.*, 2024; PACHECOTORGAL; JALALI, 2012).

O principal fator patológico associado ao adobe reside na sua desagregação mecânica imediata quando exposto ao contato direto com a água, cenário que impõe a adoção rigorosa de soluções arquitetônicas preventivas (BARROSO, 2019; ROSICKI; NARLOCH, 2022). Na arquitetura vernacular, a proteção da base da alvenaria é realizada pelo isolamento em relação ao solo por meio de alicerces ou sapatas em materiais impermeáveis, impedindo o fluxo de umidade ascendente por capilaridade (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024).

Para resguardar o topo das estruturas, concebem-se coberturas dotadas de grandes beirais salientes e pingadeiras para desviar o impacto direto das precipitações pluviométricas (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; JÚNIOR, 2021). Complementarmente, faz-se indispensável o recobrimento das paredes com camadas superficiais de sacrifício, blindando o núcleo da alvenaria (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; ROCCO *et al.*, 2024). A literatura não manifesta divergências acerca destes métodos de proteção hídrica. Os autores são unânimes em asseverar que a integridade do adobe pressupõe o seu total isolamento frente ao contato com a água, legitimando a premissa prática secular de que as edificações necessitam, imperativamente, de "boas botas e um bom chapéu" (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024).

2.3 TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS

O solo, em seu estado natural, frequentemente não atende às propriedades ideais de projeto. Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) convergem ao apontar que o melhoramento, também denominado estabilização, tem o objetivo de alterar a estrutura e a textura do material para suprir tais deficiências. Essa modificação atua na redução da porosidade, permeabilidade e das variações de volume, aprimorando a coesão e as resistências mecânicas.

Os autores salientam que a definição do solo "ideal" é relativa em função da técnica construtiva. Solos mais arenosos podem ser inadequados para o adobe tradicional, mas preferíveis para Taipa de Pilão, que exige compactação e atrito dos grãos.

A estabilização mecânica é caracterizada pela aplicação direta de uma energia de compactação sobre o solo em sua umidade ótima (BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Esse aporte reduz o volume de vazios e eleva a compacidade, embora isoladamente costume ser insuficiente para condições climáticas severas. A estabilização física, por sua vez, atua na correção granulométrica ou pela introdução de fibras. As fibras distribuem as tensões de

retração, impedindo o surgimento de fissuras. No entanto, o tipo de fibra interfere significativamente. Enquanto fibras de papel *kraft* mantêm ou elevam a força do bloco, resíduos de pneus de borracha tendem a provocar uma queda na resistência devido à fraca adesão interfacial.

A estabilização química, descrita por Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) como a técnica mais prática para fins estruturais, utiliza aglomerantes como cimento Portland, cal ou resinas. Esses agentes desencadeiam reações de troca catiônica, floculação e posterior hidratação para originar um gel cimentante insolúvel que imobiliza a matriz do bloco. Embora o cimento Portland promova grandes ganhos de força e proteção contra a água, os autores apontam que sua pegada de carbono impõe uma contradição à sustentabilidade primária do uso da terra, impulsionando a busca por estabilizantes "verdes" e orgânicos na comunidade acadêmica.

2.3.1 Solo-cimento

O solo-cimento constitui uma técnica definida pela mistura homogênea de solo, cimento Portland e água, a qual resulta em um compósito estável e resistente ao intemperismo (). Alguns autores ressaltam que, pelo fato da fabricação do cimento emitir altas quantidades de dióxido de carbono, deve-se adotar o menor teor prático possível na matriz de terra (). O Cimento Portland Comum (Tipo I) e os compostos (CP II-Z, CP III, CP IV) são vastamente empregados para garantir ganho de força e durabilidade. Em solos ricos em sulfatos, no entanto, o cimento Tipo V (resistente a sulfatos) mostra-se mais eficiente para mitigar a formação de etringita expansiva ().

As melhorias do solo-cimento derivam da troca catiônica, floculação, hidratação do cimento e reações pozolânicas (). A hidratação cria uma matriz rígida de Silicato de Cálcio Hidratado, enquanto as reações pozolânicas atuam a longo prazo na presença de sílica reativa (). Solos arenosos bem graduados (com 45% a 70% de areia e baixa plasticidade) minimizam as retrações e exigem teores de cimento baixos (5% a 10%) ().

O compósito sofre limitações associadas à fragilidade. O bloco pode não suportar as tensões internas de tração advindas das retrações da secagem, propiciando fissuras (). Em relação à resistência hídrica, o bloco cimentado não se dissolve, mas pode sofrer uma redução aguda de 30% a 58% na sua resistência à compressão quando saturado devido à pressão nos microporos (). É indispensável dimensionar essas quedas na prática projetual, recomendando-se frequentemente o reforço mecânico por fibras para promover ductilidade ao sistema construtivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDALLAH, A.; RUSSO, G.; CUISINIER, O. Statistical and predictive analyses of the strength development of a cement-treated clayey soil. **Geotechnics**, v. 3, p. 465–479, 2023.
- AL-GBURIA, M. *et al.* The effect of real curing temperatures on early age concrete strength development in massive concrete structures. **European Journal of Environmental and Civil Engineering**, v. 29, n. 9, p. 1832–1847, 2025.
- AQTASH, U. A.; BANDINI, P.; COOPER, S. L. Lateral strength of traditional adobe walls affected by moisture: A numerical parametric study. **International Journal of Architectural Heritage**, 2021.
- ARDUIN, D. *et al.* Comparative study on stabilized oyster shells adobes: mechanical resistance, durability and ghg emissions assessment. **MATEC Web of Conferences**, v. 403, p. 06001, 2024.
- ARDUIN, D. *et al.* Life cycle assessment (lca) in earth construction: A systematic literature review considering five construction techniques. **Sustainability**, v. 14, p. 13228, 2022.
- ASPÍLLAGA, A. M. L. *et al.* Systematic review on the use of biodegradable materials as a sustainable building strategy: Adobe and tapial. **Herança – History, Heritage and Culture Journal**, v. 7, n. 4, p. 114–131, 2024.
- BAILLY, G. C. *et al.* Advancing earth-based construction: A comprehensive review of stabilization and reinforcement techniques for adobe and compressed earth blocks. **Eng**, v. 5, p. 750–783, 2024.
- BARROSO, K. O. **Tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira e cinza da casca de arroz**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026. Disponível em: <https://bdm.ufmt.br/handle/1/1718>.
- BARROSO, K. O.; NOVATO, F. G. C. A.; FERREIRA, R. T. L. Tijolos de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira. **Engineering and Science**, v. 12, n. 3, p. 1–13, 2023.
- BECKETT, C. T. S.; JAQUIN, P. A.; MOREL, J. C. Weathering the storm: A framework to assess the resistance of earthen structures to water damage. **Construction and Building Materials**, p. 118098, 2020.
- BOGAS, J. A. Influence of water-repellent admixtures on the water-resistance of unstabilized and stabilized compressed earth blocks. **International Journal of Architectural Engineering Technology**, v. 7, p. 47–61, 2020.
- BOGAS, J. A.; SILVA, M.; GOMES, M. d. G. Unstabilized and stabilized compressed earth blocks with partial incorporation of recycled aggregates. **International Journal of Architectural Heritage**, p. 1558–3066, 2018.
- BRITO, M. R. *et al.* Evaluation of the properties of adobe blocks with clay and manure. **Buildings**, v. 13, n. 657, p. 1–12, 2023.

BUI, Q.-B. *et al.* Effect of moisture content on the mechanical characteristics of rammed earth. **Construction and Building Materials**, v. 54, p. 163–169, 2014.

CHEN, J. *et al.* Experimental study on the properties of basalt fiber–cement-stabilized expansive soil. **Sustainability**, v. 16, p. 7579, 2024.

CHRISTOFOROU, E. *et al.* Cradle to site life cycle assessment (lca) of adobe bricks. **sdgd**, v. 112, p. 443–452, 2016.

DAO, K. *et al.* Thermal, hydric and mechanical behaviours of adobes stabilized with cement. **Construction and Building Materials**, v. 158, p. 84–96, 2018.

DAY, R. W.; FELLOW; ASCE. Performance of historic adobe structure. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 7, n. 3, p. 4664, 1993.

DIEUDONNE, A.-C.; VECCHIA, G. D.; CHARLIER, R. A water retention model for compacted bentonites. **Canadian Geotechnical Journal**, p. 1–39, 2016.

DING, L.-q. *et al.* Freeze-thaw and wetting-drying effects on the hydromechanical behavior of a stabilized expansive soil. **Construction and Building Materials**, v. 275, p. 122162, 2021.

DORMOHAMADI, M.; RAHIMNIA, R.; BUNSTER, V. Life cycle assessment and life cycle cost analysis of different walling materials with an environmental approach (comparison between earth-based vs. conventional construction techniques in iran). **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 29, p. 355–379, 2024.

DORMOHAMADIA, M.; RAHIMNIA, R. Combined effect of compaction and clay content on the mechanical properties of adobe brick. **Case Studies in Construction Materials**, v. 13, p. e00402, 2020.

EZREIG, A. M. A.; ISMAIL, M. A. M.; EHWAILAT, K. I. A. Hydrophobic effect of soil stabilization for a sustainable subgrade soil improvement. **Materials**, v. 15, p. 3087, 2022.

FAGES, J. M. *et al.* Calibration of a total strain crack model for adobe masonry based on compression and diagonal compression tests. **Construction and Building Materials**, v. 352, p. 128965, 2022.

FERNANDES, J. *et al.* Life cycle analysis of environmental impacts of earthen materials in the portuguese context: Rammed earth and compressed earth blocks. **Elsevier**, v. 241, p. 118286, 2019.

GERARD, P. *et al.* A unified failure criterion for unstabilized rammed earth materials upon varying relative humidity conditions. **Construction and Building Materials**, v. 95, p. 437–447, 2015.

GIUFFRIDA, G.; CAPONETTO, R.; NOCERA, F. Hygrothermal properties of raw earth materials: A literature review. **Sustainability**, v. 11, p. 5342, 2019.

GOMEZ-PATROCINIO, F. J. *et al.* Material weathering and structural damage in historic adobe constructions in spain: Preliminary results of a quantitative approach. **Studies in Conservation**, 2020.

- GUETTATFI, L. *et al.* Mechanical and water durability properties of adobes stabilized with white cement, quicklime and date palm fibers. **International Journal of Architectural Heritage**, 2021.
- GUO, J. *et al.* Strength properties and water-blocking stability of hydrophobically modified silty clay. **Water**, v. 17, p. 340, 2025.
- HERACLEOUS, C. *et al.* Hygrothermal performance of adobe structures. **IOP Publishing**, v. 1196, p. 012059, 2023.
- HU, B. *et al.* Impact of drying-wetting cycles on the soil aggregate stability of alfisols in southwestern china. **sdfd**, v. 73, n. 4, p. 469–478, 2018.
- HU, W. *et al.* Effects of wetting–drying cycles on the macro and micro properties of the cement-stabilized soil with curing agent. **Buildings**, v. 14, p. 1716, 2024.
- IBRAHIM, N. A. *et al.* Sustainable use of laterite soil as compressed cement stabilized earth block for low cost housing construction. **sdfd**, v. 849, p. 012027, 2020.
- JAHANDARI, S. *et al.* Integral waterproof concrete: A comprehensive review. **Journal of Building Engineering**, v. 78, p. 107718, 2023.
- JAVED, I.; EKINCI, A.; AKINTUĞ, B. Utilization of artificially cemented sand for porous pavement applications and analysis of runoff control. **Turkish Journal of Civil Engineering**, v. 817, p. 111–148, 2025.
- JUNIOR, A. C. P.; TEIXEIRA, E.; MATEUS, R. Improving the mechanical, thermal and durability properties of compressed earth blocks by incorporating industrial waste and by-products: A systematic literature review. **Construction and Building Materials**, v. 438, p. 137063, 2024.
- JUNIOR, A. N. S. *et al.* Avaliação física e mecânica de blocos de adobe, uma opção ecologicamente correta às atuais casas de taipa. **Acta Tecnológica**, v. 14, n. 1, p. 55–65, 2020.
- JÚNIOR, R. S. G. **Tijolos de adobe de solo-gesso com adição de resíduo de recapagem de pneus**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2021. Acesso em: 21 abr. 2026.
- KAFODYAAB, I.; OKONTAA, F.; KLOUKINASC, P. Role of fiber inclusion in adobe masonry construction. **Journal of Building Engineering**, v. 26, p. 100904, 2019.
- KARIYAWASAM, K.; JAYASINGHE, C. Cement stabilized rammed earth as a sustainable construction material. **Construction and Building Materials**, v. 105, p. 519–527, 2016.
- KHUNAPRAPAKORN, A. *et al.* Performance optimization of flood sediment adobe bricks through natural additive integration. **sdfd**, v. 15, p. 3508, 2025.
- KYRIAKIDIS, A. *et al.* Thermal performance and embodied energy of standard and retrofitted 2 wall systems encountered in southern europe. **Construction and Building Materials**, v. 18, p. 1–30, 2018.

LINDEN, J. Van der; JANSSENS, B.; KNAPEN, E. Potential of contemporary earth architecture for low impact building in belgium. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 323, p. 012018, 2019.

LIU, X. *et al.* Macroscopic and microscopic characteristics of strength degradation of silty soil improved by regenerated polyester fibers under dry–wet cycling. **Polymers**, v. 15, p. 4367, 2023.

LU, T. *et al.* Experimental and numerical study on the mitigation of autogenous shrinkage of cementitious material. **Cement and Concrete Composites**, v. 141, p. 105147, 2023.

LU, Y. *et al.* Freeze -thaw performance of a cement -treated expansive soil. **Journal Pre-proof**, 2019.

LUO, J. *et al.* Research on the performance of superhydrophobic cement-based materials based on composite hydrophobic agents. **Materials**, v. 16, p. 6592, 2023.

MAHEDI, M.; CETIN, B.; WHITE, D. J. Performance evaluation of cement and slag stabilized expansive soils. **Transportation Research Record**, sdfd, n. sdfd, p. 1–10, 2018.

MARTINS, T.; FERNÁNDEZ, J.; VARUM, H. Influence of moisture on the mechanical properties of load-bearing adobe masonry walls. p. 1558–3066, 2018.

MESSIS, M.; BENAÏSSA, A.; BOUHAMOU, N. Hydromechanical characterization of raw earth mortar - stabilizing cement and lime. **Journal of applied engineering sciences**, v. 12, n. 25, p. 203–208, 2022.

MORA-RUIZ, V. *et al.* Sustainable earthen construction: A meta-analytical review of environmental, mechanical, and thermal performance. **Buildings**, v. 15, p. 918, 2025.

MOREL, J.-C. *et al.* Earth as construction material in the circular economy context: practitioner perspectives on barriers to overcome. **Philosophical Transactions of the Royal Society B**, v. 376, p. 20200182, 2021.

MORENO-MAROTO, J. M.; ALONSO-AZCARATE, J.; O'KELLY, B. C. Review and critical examination of fine-grained soil classification systems based on plasticity. **Applied Clay Science**, v. 200, p. 105955, 2021.

NOGUEIRA, G. H. *et al.* Um novo sistema de classificação de solos para a província do quadrilátero ferrífero usando análise estatística multivariada. **Revista Geociência do Nordeste**, v. 11, n. 1, p. 1–14, 2025.

NOVATO, F. G. C. A. **Tijolos de adobe com solo-cimento e adição de resíduo de recapagem de pneus**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.

NSHIMIYIMANA, P. *et al.* Effect of production and curing conditions on the performance of stabilized compressed earth blocks: Kaolinite vs quartz-rich earthen material. **MRS Advances**, v. 5, 2020.

PACHECOTORGAL, F.; JALALI, S. Earth construction: Lessons from the past for future eco-efficient construction. **Construction and Building Materials**, v. 29, p. 512–519, 2012.

PHAM, V.-N.; OH, E.; ONG, D. E. L. Effects of binder types and other significant variables on the unconfined compressive strength of chemical-stabilized clayey soil using gene-expression programming. **Neural Computing and Applications**, v. 34, p. 9103–9121, 2022.

PUY-ALQUIZA, M. J. *et al.* Comparative study of pre-hispanic and colonial adobes in mexico. preliminary inferences on the effects of the granulometric distribution and used recycled materials in the state conservation of earth architecture. **Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana**, v. 74, n. 3, p. A010422, 2022.

RATCHAKROM, C.; RODVINIJ, P. Mechanical behavior of adobe bricks reinforced with water hyacinth fiber. **International Journal of GEOMATE**, v. 21, n. 86, p. 10–16, 2021.

RAUF, A. *et al.* Assessing durability and stability of calcium sulfoaluminate cement-stabilized soils under cyclic wet–dry conditions. **Buildings**, v. 15, p. 228, 2025.

RINCÓN, L. *et al.* Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-saharan africa with passive design. **Journal of Building Engineering**, v. 24, p. 100732, 2019.

ROCCO, A. *et al.* Adobe blocks reinforced with vegetal fibres: Mechanical and thermal characterisation. **Buildings**, v. 14, p. 2582, 2024.

ROSHAN, M. J. *et al.* Evaluation of cement stabilised residual soil on macro- and micro-scale for road construction. **Journal of Engineering and Applied Science**, v. 69, p. 109, 2022.

ROSICKI, Ł.; NARLOCH, P. Studies on the ageing of cement stabilized rammed earth material in different exposure conditions. **Materials**, v. 15, p. 1090, 2022.

SANTANA, T. *et al.* Effects of the ratio of porosity to volumetric cement content on the unconfined compressive strength of cement bound fine grained soils. **Infrastructures**, v. 6, p. 96, 2021.

SANTOS, I. B. d. *et al.* Adobe soil-lime bricks reinforced with kraft paper fibers. **International Journal of Materials Engineering**, v. 8, n. 5, p. 128–133, 2018.

SANTOS, L. M. A.; NETO, J. A. d. S.; AZEREDO, A. F. N. Esoil characterization for adobe mixtures containing portland cement as stabilizer. **Revista Matéria**, v. 25, n. 1, p. 1–10, 2020.

SHARMA, V.; MARWAHA, B. M.; VINAYAK, H. K. Enhancing durability of adobe by natural reinforcement for propagating sustainable mud housing. **International Journal of Sustainable Built Environment**, v. 5, p. 141–155, 2016.

SILVA, R. M. F. **Tijolos de adobe de solo estabilizado com resíduo de gesso**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.

SOLER, R. J. L. R. *et al.* Uso de resíduos plásticos para reforço de tijolos de adobe de solo-cimento. **Congresso Sul Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade**, v. 4, p. 1–8, 2021.

TARHAN, Y.; KABAKU, N. Enhancing sustainable road construction: Evaluation of the mechanical and durability properties of stabilized earth-based pavement materials. **Sustainability**, v. 16, p. 10784, 2024.

TRAORÉA, L. B. *et al.* Experimental assessment of freezing-thawing resistance of rammed earth buildings. **Elsevier**, 2020.

VICTOR, B. A. *et al.* Strategic framework for the integration of compressed adobe bricks (cabs) into sustainable urban housing design and construction practices in lagos state, nigeria. **Afropolitan Journals**, v. 20, n. 1, p. 133–146, 2025.

WAHAB, N. A. *et al.* Strength and durability of cement-treated lateritic soil. **Sustainability**, v. 13, p. 6430, 2021.

WANG, Y. *et al.* Study on the strength and hydration behavior of sulfate-resistant cement in high geothermal environment. **Materials**, v. 15, p. 2790, 2022.

YANG, H. *et al.* Effects of cement dosage, curing time, and water dosage on the strength of cement-stabilized aeolian sand based on macroscopic and microscopic tests. **Materials**, v. 17, p. 3946, 2024.

ZHANG, D. *et al.* Synergistic control of shrinkage and mechanical properties in expansive soil slurry via coupled cement–fiber reinforcement. **Buildings**, v. 15, p. 2550, 2025.

ZOUNGRANA, O. *et al.* The paradox around the social representations of compressed earth block building material in burkina faso: The material for the poor or the luxury material? **Open Journal of Social Science**, v. 9, p. 50–65, 2021.